참조하십시오

Cloud Manager 3.7

NetApp
June 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/occm37/reference_integration_faq.html on June 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

참조하십시오 1
질문과 대답: Cloud Manager와 NetApp Cloud Central의 통합 1
AWS의 보안 그룹 규칙 2
Azure의 보안 그룹 규칙 10
GCP의 방화벽 규칙 16
Cloud Manager 및 Cloud Volumes ONTAP에 대한 AWS 마켓플레이스 페이지 21
Cloud Manager에서 클라우드 공급자 권한을 사용하는 방법 22
기본 설정 28
역할 31
도움을 받을 수 있는 곳 및 자세한 정보를 얻을 수 있는 곳 32

참조하십시오

질문과 대답: Cloud Manager와 NetApp Cloud Central의 통합

Cloud Manager 3.4 이하에서 업그레이드할 때 NetApp은 NetApp Cloud Central과 통합할 특정 Cloud Manager 시스템을 아직 통합되지 않은 경우에 선택합니다. 이 FAQ는 프로세스에 관한 질문에 답할 수 있습니다.

NetApp Cloud Central이란?

NetApp Cloud Central은 NetApp 클라우드 데이터 서비스에 액세스하고 이를 관리할 수 있는 중앙의 위치입니다. 이러한 서비스를 사용하여 클라우드에서 중요한 애플리케이션을 실행하고, 자동화된 DR 사이트를 생성하고, SaaS 데이터를 백업하고, 여러 클라우드 간에 데이터를 효과적으로 마이그레이션 및 제어할 수 있습니다.

NetApp이 Cloud Central과 Cloud Manager 시스템을 통합하는 이유는 무엇입니까?

Cloud Manager와 NetApp Cloud Central의 통합은 간소화된 배포 경험, 여러 Cloud Manager 시스템을 보고 관리할 수 있는 단일 위치, 중앙 집중식 사용자 인증 등 여러 가지 이점을 제공합니다.

통합 프로세스 중에 발생하는 현상

NetApp은 Cloud Manager 시스템의 모든 로컬 사용자 계정을 Cloud Central에서 사용할 수 있는 중앙 집중식 사용자 인증으로 마이그레이션합니다.

중앙 집중식 사용자 인증은 어떻게 작동합니까?

중앙 집중식 사용자 인증을 통해 Cloud Manager 시스템과 Cloud Manager와 Cloud Sync 같은 다른 데이터 서비스 간에 동일한 자격 증명 세트를 사용할 수 있습니다. 또한 암호를 잊어버린 경우 쉽게 재설정할 수 있습니다.

Cloud Central 사용자 계정에 가입해야 합니까?

NetApp은 Cloud Manager 시스템을 Cloud Central과 통합할 때 사용할 Cloud Central 사용자 계정을 생성합니다. 등록 프로세스를 완료하려면 비밀번호를 재설정하기만 하면 됩니다.

Cloud Central 사용자 계정이 이미 있는 경우 어떻게 해야 합니까?

Cloud Manager에 로그인하는 데 사용하는 이메일 주소가 Cloud Central 사용자 계정의 이메일 주소와 일치하면 Cloud Manager 시스템에 직접 로그인할 수 있습니다.

Cloud Manager 시스템에 여러 사용자 계정이 있는 경우 어떻게 해야 합니까?

NetApp은 모든 로컬 사용자 계정을 Cloud Central 사용자 계정으로 마이그레이션합니다. 모든 사용자는 자신의 암호를 재설정해야 합니다.

여러 **Cloud Manager** 시스템에서 동일한 이메일 주소를 사용하는 사용자 계정이 있는 경우 어떻게 해야 합니까?

암호를 한 번만 재설정하기만 하면 동일한 Cloud Central 사용자 계정을 사용하여 각 Cloud Manager 시스템에 로그인할 수 있습니다.

로컬 사용자 계정이 잘못된 이메일 주소를 사용하는 경우 어떻게 해야 합니까?

암호를 재설정하려면 유효한 이메일 주소가 필요합니다. Cloud Manager 인터페이스 오른쪽 아래에 있는 채팅 아이콘을 통해 문의해 주십시오.

Cloud Manager API용 자동화 스크립트가 있는 경우 어떻게 됩니까?

모든 API는 이전 버전과 호환됩니다. 암호를 재설정할 때 암호를 변경하는 경우 암호를 사용하는 스크립트를 업데이트해야 합니다.

Cloud Manager 시스템에서 **LDAP**를 사용하는 경우 어떻게 됩니까?

시스템에서 LDAP를 사용하는 경우 NetApp은 시스템을 Cloud Central과 자동으로 통합할 수 없습니다. 다음 단계를 수동으로 수행해야 합니다.

1. 에서 새로운 Cloud Manager 시스템을 구축합니다 "NetApp Cloud Central에서".
2. "새 시스템으로 LDAP를 설정합니다".
3. "기존 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 검색합니다" 을 참조하십시오.
4. 이전 Cloud Manager 시스템을 삭제합니다.

Cloud Manager 시스템을 어디에 설치해도 됩니까?

아니요 NetApp은 AWS, Azure 또는 사내 등 위치에 상관없이 Cloud Central과 시스템을 통합합니다.

> 단, AWS 상용 클라우드 서비스 환경은 예외입니다.

AWS의 보안 그룹 규칙

Cloud Manager는 Cloud Manager와 Cloud Volumes ONTAP가 성공적으로 운영하는 데 필요한 인바운드 및 아웃바운드 규칙을 포함한 AWS 보안 그룹을 생성합니다. 테스트 목적으로 또는 자체 보안 그룹을 사용하려는 경우 포트를 참조할 수 있습니다.

Cloud Manager의 규칙

Cloud Manager의 보안 그룹에는 인바운드 및 아웃바운드 규칙이 모두 필요합니다.

Cloud Manager의 인바운드 규칙

미리 정의된 보안 그룹의 인바운드 규칙 소스는 0.0.0.0/0입니다.

프로토콜	포트	목적
SSH를 클릭합니다	22	Cloud Manager 호스트에 대한 SSH 액세스를 제공합니다
HTTP	80	클라이언트 웹 브라우저에서 Cloud Manager 웹 콘솔에 대한 HTTP 액세스 및 Cloud Compliance 연결을 제공합니다
HTTPS	443	클라이언트 웹 브라우저에서 Cloud Manager 웹 콘솔로 HTTPS 액세스를 제공합니다
TCP	3128	AWS 네트워크에서 NAT 또는 프록시를 사용하지 않는 경우 클라우드 규정 준수 인스턴스를 인터넷 액세스로 제공합니다

Cloud Manager의 아웃바운드 규칙

Cloud Manager에 대해 미리 정의된 보안 그룹은 모든 아웃바운드 트래픽을 엽니다. 허용 가능한 경우 기본 아웃바운드 규칙을 따릅니다. 더 엄격한 규칙이 필요한 경우 고급 아웃바운드 규칙을 사용합니다.

기본 아웃바운드 규칙

Cloud Manager에 대해 미리 정의된 보안 그룹에는 다음과 같은 아웃바운드 규칙이 포함됩니다.

프로토콜	포트	목적
모든 TCP	모두	모든 아웃바운드 트래픽
모든 UDP	모두	모든 아웃바운드 트래픽

고급 아웃바운드 규칙

아웃바운드 트래픽에 대한 엄격한 규칙이 필요한 경우 다음 정보를 사용하여 Cloud Manager의 아웃바운드 통신에 필요한 포트만 열 수 있습니다.

소스 IP 주소는 Cloud Manager 호스트입니다.

서비스	프로토콜	포트	목적지	목적
Active Directory를 클릭합니다	TCP	88	Active Directory 포리스트입니다	Kerberos V 인증
	TCP	139	Active Directory 포리스트입니다	NetBIOS 서비스 세션입니다
	TCP	389	Active Directory 포리스트입니다	LDAP를 지원합니다
	TCP	445	Active Directory 포리스트입니다	Microsoft SMB/CIFS over TCP 및 NetBIOS 프레임
	TCP	464	Active Directory 포리스트입니다	Kerberos V 변경 및 암호 설정(set_change)
	TCP	749	Active Directory 포리스트입니다	Active Directory Kerberos V 변경 및 암호 설정(RPCSEC_GSS)
	UDP입니다	137	Active Directory 포리스트입니다	NetBIOS 이름 서비스입니다
	UDP입니다	138	Active Directory 포리스트입니다	NetBIOS 데이터그램 서비스
	UDP입니다	464	Active Directory 포리스트입니다	Kerberos 키 관리
API 호출 및 AutoSupport	HTTPS	443	아웃바운드 인터넷 및 ONTAP 클러스터 관리 LIF	API는 AWS 및 ONTAP를 호출하고 AutoSupport 메시지를 NetApp에 보냅니다
API 호출	TCP	3000입니다	ONTAP 클러스터 관리 LIF	ONTAP에 대한 API 호출
	TCP	8088	S3로 백업	API에서 S3로 백업을 호출합니다
DNS	UDP입니다	53	DNS	Cloud Manager에서 DNS Resolve에 사용됩니다
클라우드 규정 준수	HTTP	80	클라우드 규정 준수 인스턴스	Cloud Volumes ONTAP의 클라우드 규정 준수

Cloud Volumes ONTAP 규칙

Cloud Volumes ONTAP의 보안 그룹에는 인바운드 및 아웃바운드 규칙이 모두 필요합니다.

Cloud Volumes ONTAP에 대한 인바운드 규칙

미리 정의된 보안 그룹의 인바운드 규칙 소스는 0.0.0.0/0입니다.

프로토콜	포트	목적
모든 ICMP	모두	인스턴스에 Ping을 수행 중입니다
HTTP	80	클러스터 관리 LIF의 IP 주소를 사용하여 System Manager 웹 콘솔에 대한 HTTP 액세스
HTTPS	443	클러스터 관리 LIF의 IP 주소를 사용하여 System Manager 웹 콘솔에 대한 HTTPS 액세스
SSH를 클릭합니다	22	클러스터 관리 LIF 또는 노드 관리 LIF의 IP 주소에 SSH를 액세스할 수 있습니다
TCP	111	NFS에 대한 원격 프로시저 호출
TCP	139	CIFS에 대한 NetBIOS 서비스 세션입니다
TCP	161-162	단순한 네트워크 관리 프로토콜
TCP	445	Microsoft SMB/CIFS over TCP 및 NetBIOS 프레임
TCP	635	NFS 마운트
TCP	749	Kerberos
TCP	2049	NFS 서버 데몬
TCP	3260	iSCSI 데이터 LIF를 통한 iSCSI 액세스
TCP	4045	NFS 잠금 데몬
TCP	4046	NFS에 대한 네트워크 상태 모니터
TCP	10000입니다	NDMP를 사용한 백업
TCP	11104	SnapMirror에 대한 인터클러스터 통신 세션의 관리
TCP	11105	인터클러스터 LIF를 사용하여 SnapMirror 데이터 전송
UDP입니다	111	NFS에 대한 원격 프로시저 호출
UDP입니다	161-162	단순한 네트워크 관리 프로토콜
UDP입니다	635	NFS 마운트
UDP입니다	2049	NFS 서버 데몬
UDP입니다	4045	NFS 잠금 데몬
UDP입니다	4046	NFS에 대한 네트워크 상태 모니터
UDP입니다	4049	NFS rquotad 프로토콜

Cloud Volumes ONTAP의 아웃바운드 규칙

Cloud Volumes ONTAP에 대해 미리 정의된 보안 그룹은 모든 아웃바운드 트래픽을 엽니다. 허용 가능한 경우 기본 아웃바운드 규칙을 따릅니다. 더 엄격한 규칙이 필요한 경우 고급 아웃바운드 규칙을 사용합니다.

기본 아웃바운드 규칙

Cloud Volumes ONTAP에 대해 미리 정의된 보안 그룹에는 다음과 같은 아웃바운드 규칙이 포함됩니다.

프로토콜	포트	목적
모든 ICMP	모두	모든 아웃바운드 트래픽
모든 TCP	모두	모든 아웃바운드 트래픽
모든 UDP	모두	모든 아웃바운드 트래픽

고급 아웃바운드 규칙

아웃바운드 트래픽에 대해 엄격한 규칙이 필요한 경우 다음 정보를 사용하여 Cloud Volumes ONTAP의 아웃바운드 통신에 필요한 포트만 열 수 있습니다.

소스는 Cloud Volumes ONTAP 시스템의 인터페이스(IP 주소)입니다.

서비스	프로토콜	포트	출처	목적지	목적
Active Directory를 클릭합니다	TCP	88	노드 관리 LIF	Active Directory 포리스트입니다	Kerberos V 인증
	UDP입니다	137	노드 관리 LIF	Active Directory 포리스트입니다	NetBIOS 이름 서비스입니다
	UDP입니다	138	노드 관리 LIF	Active Directory 포리스트입니다	NetBIOS 데이터그램 서비스
	TCP	139	노드 관리 LIF	Active Directory 포리스트입니다	NetBIOS 서비스 세션입니다
	TCP	389	노드 관리 LIF	Active Directory 포리스트입니다	LDAP를 지원합니다
	TCP	445	노드 관리 LIF	Active Directory 포리스트입니다	Microsoft SMB/CIFS over TCP 및 NetBIOS 프레임
	TCP	464	노드 관리 LIF	Active Directory 포리스트입니다	Kerberos V 변경 및 암호 설정(set_change)
	UDP입니다	464	노드 관리 LIF	Active Directory 포리스트입니다	Kerberos 키 관리
	TCP	749	노드 관리 LIF	Active Directory 포리스트입니다	Kerberos V 변경 및 암호 설정(RPCSEC_GSS)
	TCP	88	데이터 LIF(NFS, CIFS)	Active Directory 포리스트입니다	Kerberos V 인증
	UDP입니다	137	데이터 LIF(NFS, CIFS)	Active Directory 포리스트입니다	NetBIOS 이름 서비스입니다
	UDP입니다	138	데이터 LIF(NFS, CIFS)	Active Directory 포리스트입니다	NetBIOS 데이터그램 서비스
	TCP	139	데이터 LIF(NFS, CIFS)	Active Directory 포리스트입니다	NetBIOS 서비스 세션입니다
	TCP	389	데이터 LIF(NFS, CIFS)	Active Directory 포리스트입니다	LDAP를 지원합니다
	TCP	445	데이터 LIF(NFS, CIFS)	Active Directory 포리스트입니다	Microsoft SMB/CIFS over TCP 및 NetBIOS 프레임
	TCP	464	데이터 LIF(NFS, CIFS)	Active Directory 포리스트입니다	Kerberos V 변경 및 암호 설정(set_change)
	UDP입니다	464	데이터 LIF(NFS, CIFS)	Active Directory 포리스트입니다	Kerberos 키 관리
	TCP	749	데이터 LIF(NFS, CIFS)	Active Directory 포리스트입니다	Kerberos V 변경 및 암호 설정(RPCSEC_GSS)
S3로 백업	TCP	5010	인터클러스터 LIF	엔드포인트 백업 또는 복원	S3로 백업 기능의 백업 및 복원 작업

서비스	프로토콜	포트	출처	목적지	목적
클러스터	모든 교통 정보	모든 교통 정보	모든 LIF가 하나의 노드에 있습니다	다른 노드의 모든 LIF	인터클러스터 통신(Cloud Volumes ONTAP HA에만 해당)
	TCP	3000입니다	노드 관리 LIF	HA 중재자	ZAPI 호출(Cloud Volumes ONTAP HA 전용)
	ICMP	1	노드 관리 LIF	HA 중재자	활성 상태 유지(Cloud Volumes ONTAP HA만 해당)
DHCP를 선택합니다	UDP입니다	68	노드 관리 LIF	DHCP를 선택합니다	처음으로 설정하는 DHCP 클라이언트
DHCPS	UDP입니다	67	노드 관리 LIF	DHCP를 선택합니다	DHCP 서버
DNS	UDP입니다	53	노드 관리 LIF 및 데이터 LIF(NFS, CIFS)	DNS	DNS
NDMP	TCP	18600–18699	노드 관리 LIF	대상 서버	NDMP 복제
SMTP	TCP	25	노드 관리 LIF	메일 서버	AutoSupport에 사용할 수 있는 SMTP 경고
SNMP를 선택합니다	TCP	161	노드 관리 LIF	서버 모니터링	SNMP 트랩으로 모니터링
	UDP입니다	161	노드 관리 LIF	서버 모니터링	SNMP 트랩으로 모니터링
	TCP	162	노드 관리 LIF	서버 모니터링	SNMP 트랩으로 모니터링
	UDP입니다	162	노드 관리 LIF	서버 모니터링	SNMP 트랩으로 모니터링
SnapMirror를 참조하십시오	TCP	11104	인터클러스터 LIF	ONTAP 인터클러스터 LIF	SnapMirror에 대한 인터클러스터 통신 세션의 관리
	TCP	11105	인터클러스터 LIF	ONTAP 인터클러스터 LIF	SnapMirror 데이터 전송
Syslog를 클릭합니다	UDP입니다	514	노드 관리 LIF	Syslog 서버	Syslog 메시지를 전달합니다

외부 보안 그룹의 **HA** 중재자를 위한 규칙

Cloud Volumes ONTAP HA 중재자를 위해 미리 정의된 외부 보안 그룹에는 다음과 같은 인바운드 및 아웃바운드 규칙이 포함됩니다.

인바운드 규칙

인바운드 규칙의 소스는 0.0.0.0/0입니다.

프로토콜	포트	목적
SSH를 클릭합니다	22	HA 중재자로 SSH 연결

프로토콜	포트	목적
TCP	3000입니다	Cloud Manager에서 RESTful API 액세스

아웃바운드 규칙

HA 중재자를 위한 사전 정의된 보안 그룹은 모든 아웃바운드 트래픽을 엽니다. 허용 가능한 경우 기본 아웃바운드 규칙을 따릅니다. 더 엄격한 규칙이 필요한 경우 고급 아웃바운드 규칙을 사용합니다.

기본 아웃바운드 규칙

HA 중재자를 위해 미리 정의된 보안 그룹에는 다음과 같은 아웃바운드 규칙이 포함됩니다.

프로토콜	포트	목적
모든 TCP	모두	모든 아웃바운드 트래픽
모든 UDP	모두	모든 아웃바운드 트래픽

고급 아웃바운드 규칙

아웃바운드 트래픽에 대한 엄격한 규칙이 필요한 경우 다음 정보를 사용하여 HA 중재자의 아웃바운드 통신에 필요한 포트만 열 수 있습니다.

프로토콜	포트	목적지	목적
HTTP	80	Cloud Manager IP 주소입니다	중재자를 위한 업그레이드 다운로드
HTTPS	443	AWS API 서비스	스토리지 페일오버 지원
UDP입니다	53	AWS API 서비스	스토리지 페일오버 지원

포트 443과 53을 열지 않고 타겟 서브넷에서 AWS EC2 서비스로 인터페이스 VPC 엔드포인트를 생성할 수 있습니다.

HA 중재자 내부 보안 그룹의 규칙

Cloud Volumes ONTAP HA 중재자를 위해 미리 정의된 내부 보안 그룹에는 다음 규칙이 포함됩니다. Cloud Manager는 항상 이 보안 그룹을 생성합니다. 자신의 을(를) 사용할 수 있는 옵션이 없습니다.

인바운드 규칙

미리 정의된 보안 그룹에는 다음과 같은 인바운드 규칙이 포함됩니다.

프로토콜	포트	목적
모든 교통 정보	모두	HA 중재자 및 HA 노드 간 통신

아웃바운드 규칙

미리 정의된 보안 그룹에는 다음과 같은 아웃바운드 규칙이 포함됩니다.

프로토콜	포트	목적
모든 교통 정보	모두	HA 중재자 및 HA 노드 간 통신

Azure의 보안 그룹 규칙

Cloud Manager는 Cloud Manager와 Cloud Volumes ONTAP가 성공적으로 운영하는 데 필요한 인바운드 및 아웃바운드 규칙을 포함하는 Azure 보안 그룹을 생성합니다. 테스트 목적으로 또는 자체 보안 그룹을 사용하려는 경우 포트를 참조할 수 있습니다.

Cloud Manager의 규칙

Cloud Manager의 보안 그룹에는 인바운드 및 아웃바운드 규칙이 모두 필요합니다.

Cloud Manager의 인바운드 규칙

미리 정의된 보안 그룹의 인바운드 규칙 소스는 0.0.0.0/0입니다.

포트	프로토콜	목적
22	SSH를 클릭합니다	Cloud Manager 호스트에 대한 SSH 액세스를 제공합니다
80	HTTP	클라이언트 웹 브라우저에서 Cloud Manager 웹 콘솔로 HTTP 액세스를 제공합니다
443	HTTPS	클라이언트 웹 브라우저에서 Cloud Manager 웹 콘솔로 HTTPS 액세스를 제공합니다

Cloud Manager의 아웃바운드 규칙

Cloud Manager에 대해 미리 정의된 보안 그룹은 모든 아웃바운드 트래픽을 엽니다. 허용 가능한 경우 기본 아웃바운드 규칙을 따릅니다. 더 엄격한 규칙이 필요한 경우 고급 아웃바운드 규칙을 사용합니다.

기본 아웃바운드 규칙

Cloud Manager에 대해 미리 정의된 보안 그룹에는 다음과 같은 아웃바운드 규칙이 포함됩니다.

포트	프로토콜	목적
모두	모든 TCP	모든 아웃바운드 트래픽
모두	모든 UDP	모든 아웃바운드 트래픽

고급 아웃바운드 규칙

아웃바운드 트래픽에 대한 엄격한 규칙이 필요한 경우 다음 정보를 사용하여 Cloud Manager의 아웃바운드 통신에 필요한 포트만 열 수 있습니다.

> 소스 IP 주소는 Cloud Manager 호스트입니다.

서비스	포트	프로토콜	목적지	목적
Active Directory를 클릭합니다	88	TCP	Active Directory 포리스트입니다	Kerberos V 인증
	139	TCP	Active Directory 포리스트입니다	NetBIOS 서비스 세션입니다
	389	TCP	Active Directory 포리스트입니다	LDAP를 지원합니다
	445	TCP	Active Directory 포리스트입니다	Microsoft SMB/CIFS over TCP 및 NetBIOS 프레임
	464	TCP	Active Directory 포리스트입니다	Kerberos V 변경 및 암호 설정(set_change)
	749	TCP	Active Directory 포리스트입니다	Active Directory Kerberos V 변경 및 암호 설정(RPCSEC_GSS)
	137	UDP입니다	Active Directory 포리스트입니다	NetBIOS 이름 서비스입니다
	138	UDP입니다	Active Directory 포리스트입니다	NetBIOS 데이터그램 서비스
	464	UDP입니다	Active Directory 포리스트입니다	Kerberos 키 관리
API 호출 및 AutoSupport	443	HTTPS	아웃바운드 인터넷 및 ONTAP 클러스터 관리 LIF	API는 AWS 및 ONTAP를 호출하고 AutoSupport 메시지를 NetApp에 보냅니다
API 호출	3000입니다	TCP	ONTAP 클러스터 관리 LIF	ONTAP에 대한 API 호출
DNS	53	UDP입니다	DNS	Cloud Manager에서 DNS Resolve에 사용됩니다

Cloud Volumes ONTAP 규칙

Cloud Volumes ONTAP의 보안 그룹에는 인바운드 및 아웃바운드 규칙이 모두 필요합니다.

단일 노드 시스템에 대한 인바운드 규칙입니다

아래 나열된 규칙은 특정 인바운드 트래픽을 차단한다는 설명이 없는 한 트래픽을 허용합니다.

우선 순위 및 이름	포트 및 프로토콜	소스 및 대상	설명
1000 inbound_ssh	22 TCP	모두 해당	클러스터 관리 LIF 또는 노드 관리 LIF의 IP 주소에 SSH를 액세스할 수 있습니다

우선 순위 및 이름	포트 및 프로토콜	소스 및 대상	설명
1001 인바운드_http	TCP 80개	모두 해당	클러스터 관리 LIF의 IP 주소를 사용하여 System Manager 웹 콘솔에 대한 HTTP 액세스
1002 inbound_111_tcp	111 TCP	모두 해당	NFS에 대한 원격 프로시저 호출
1003 인바운드_111_UDP	111 UDP	모두 해당	NFS에 대한 원격 프로시저 호출
1004 인바운드_139	139 TCP 를 참조하십시오	모두 해당	CIFS에 대한 NetBIOS 서비스 세션입니다
1005 inbound_161-162_tcp	161-162 TCP	모두 해당	단순한 네트워크 관리 프로토콜
1006 inbound_161-162_udp	161-162 UDP	모두 해당	단순한 네트워크 관리 프로토콜
1007 인바운드_443	443 TCP	모두 해당	클러스터 관리 LIF의 IP 주소를 사용하여 System Manager 웹 콘솔에 대한 HTTPS 액세스
1008 인바운드_445	445 TCP	모두 해당	Microsoft SMB/CIFS over TCP 및 NetBIOS 프레임
1009 인바운드_635_TCP	635 TCP	모두 해당	NFS 마운트
1010 inbound_635_udp	635 UDP	모두 해당	NFS 마운트
1011 인바운드_749	749 TCP	모두 해당	Kerberos
1012 인바운드_2049_TCP	2049 TCP	모두 해당	NFS 서버 데몬
1013 인바운드_2049_UDP	2049 UDP	모두 해당	NFS 서버 데몬
1014 인바운드_3260	3260 TCP	모두 해당	iSCSI 데이터 LIF를 통한 iSCSI 액세스
1015 인바운드_4045-4046_TCP	4045-4046 TCP	모두 해당	NFS 잠금 데몬 및 네트워크 상태 모니터
1016 인바운드_4045-4046_UDP	4045-4046 UDP	모두 해당	NFS 잠금 데몬 및 네트워크 상태 모니터
1017 inbound_10000	10000 TCP	모두 해당	NDMP를 사용한 백업
1018 인바운드_11104-11105	11104-11105 TCP	모두 해당	SnapMirror 데이터 전송
3000 inbound_deny_all_tcp입니다	모든 포트 TCP	모두 해당	다른 모든 TCP 인바운드 트래픽을 차단합니다
3001 inbound_deny_all_udp	모든 포트 UDP	모두 해당	다른 모든 UDP 인바운드 트래픽을 차단합니다
65000 AllowVnetInBound	모든 포트 모든 프로토콜	VirtualNetwork - VirtualNetwork	VNET 내에서 들어오는 인바운드 트래픽입니다

우선 순위 및 이름	포트 및 프로토콜	소스 및 대상	설명
65001 AllowAzureLoad BalancerInBound	모든 포트 모든 프로토콜	어느 것이든 AzureLoadBalancer를 사용합니다	Azure 표준 로드 밸런서의 데이터 트래픽
65500 DenyAllInBound	모든 포트 모든 프로토콜	모두 해당	다른 모든 인바운드 트래픽을 차단합니다

HA 시스템에 대한 인바운드 규칙

아래 나열된 규칙은 특정 인바운드 트래픽을 차단한다는 설명이 없는 한 트래픽을 허용합니다.

> 인바운드 데이터 트래픽이 Azure 표준 로드 밸런서를 통과하기 때문에 HA 시스템은 단일 노드 시스템보다 인바운드 규칙이 적습니다. 따라서 "AllowAzureLoadBalancerInBound" 규칙에 나와 있는 것처럼 로드 밸런서의 트래픽이 열려 있어야 합니다.

우선 순위 및 이름	포트 및 프로토콜	소스 및 대상	설명
100 inbound_443	443 모든 프로토콜	모두 해당	클러스터 관리 LIF의 IP 주소를 사용하여 System Manager 웹 콘솔에 대한 HTTPS 액세스
101 inbound_111_tcp	111 모든 프로토콜	모두 해당	NFS에 대한 원격 프로시저 호출
102 inbound_2049_tcp	2049 모든 프로토콜	모두 해당	NFS 서버 데몬
111 inbound_ssh	22 모든 프로토콜	모두 해당	클러스터 관리 LIF 또는 노드 관리 LIF의 IP 주소에 SSH를 액세스할 수 있습니다
121 인바운드_53	53 모든 프로토콜	모두 해당	DNS 및 CIFS를 지원합니다
65000 AllowVnetInBound	모든 포트 모든 프로토콜	VirtualNetwork - VirtualNetwork	VNET 내에서 들어오는 인바운드 트래픽입니다
65001 AllowAzureLoad BalancerInBound	모든 포트 모든 프로토콜	어느 것이든 AzureLoadBalancer를 사용합니다	Azure 표준 로드 밸런서의 데이터 트래픽
65500 DenyAllInBound	모든 포트 모든 프로토콜	모두 해당	다른 모든 인바운드 트래픽을 차단합니다

Cloud Volumes ONTAP의 아웃바운드 규칙

Cloud Volumes ONTAP에 대해 미리 정의된 보안 그룹은 모든 아웃바운드 트래픽을 엽니다. 허용 가능한 경우 기본 아웃바운드 규칙을 따릅니다. 더 엄격한 규칙이 필요한 경우 고급 아웃바운드 규칙을 사용합니다.

기본 아웃바운드 규칙

Cloud Volumes ONTAP에 대해 미리 정의된 보안 그룹에는 다음과 같은 아웃바운드 규칙이 포함됩니다.

포트	프로토콜	목적
모두	모든 TCP	모든 아웃바운드 트래픽
모두	모든 UDP	모든 아웃바운드 트래픽

고급 아웃바운드 규칙

아웃바운드 트래픽에 대해 엄격한 규칙이 필요한 경우 다음 정보를 사용하여 Cloud Volumes ONTAP의 아웃바운드 통신에 필요한 포트만 열 수 있습니다.

소스는 Cloud Volumes ONTAP 시스템의 인터페이스(IP 주소)입니다.

서비스	포트	프로토콜	출처	목적지	목적
Active Directory를 클릭합니다	88	TCP	노드 관리 LIF	Active Directory 포리스트입니다	Kerberos V 인증
	137	UDP입니다	노드 관리 LIF	Active Directory 포리스트입니다	NetBIOS 이름 서비스입니다
	138	UDP입니다	노드 관리 LIF	Active Directory 포리스트입니다	NetBIOS 데이터그램 서비스
	139	TCP	노드 관리 LIF	Active Directory 포리스트입니다	NetBIOS 서비스 세션입니다
	389	TCP	노드 관리 LIF	Active Directory 포리스트입니다	LDAP를 지원합니다
	445	TCP	노드 관리 LIF	Active Directory 포리스트입니다	Microsoft SMB/CIFS over TCP 및 NetBIOS 프레임
	464	TCP	노드 관리 LIF	Active Directory 포리스트입니다	Kerberos V 변경 및 암호 설정(set_change)
	464	UDP입니다	노드 관리 LIF	Active Directory 포리스트입니다	Kerberos 키 관리
	749	TCP	노드 관리 LIF	Active Directory 포리스트입니다	Kerberos V 변경 및 암호 설정(RPCSEC_GSS)
	88	TCP	데이터 LIF(NFS, CIFS)	Active Directory 포리스트입니다	Kerberos V 인증
	137	UDP입니다	데이터 LIF(NFS, CIFS)	Active Directory 포리스트입니다	NetBIOS 이름 서비스입니다
	138	UDP입니다	데이터 LIF(NFS, CIFS)	Active Directory 포리스트입니다	NetBIOS 데이터그램 서비스
	139	TCP	데이터 LIF(NFS, CIFS)	Active Directory 포리스트입니다	NetBIOS 서비스 세션입니다
	389	TCP	데이터 LIF(NFS, CIFS)	Active Directory 포리스트입니다	LDAP를 지원합니다
	445	TCP	데이터 LIF(NFS, CIFS)	Active Directory 포리스트입니다	Microsoft SMB/CIFS over TCP 및 NetBIOS 프레임
	464	TCP	데이터 LIF(NFS, CIFS)	Active Directory 포리스트입니다	Kerberos V 변경 및 암호 설정(set_change)
	464	UDP입니다	데이터 LIF(NFS, CIFS)	Active Directory 포리스트입니다	Kerberos 키 관리
	749	TCP	데이터 LIF(NFS, CIFS)	Active Directory 포리스트입니다	Kerberos V 변경 및 암호 설정(RPCSEC_GSS)
DHCP를 선택합니다	68	UDP입니다	노드 관리 LIF	DHCP를 선택합니다	처음으로 설정하는 DHCP 클라이언트
DHCPS	67	UDP입니다	노드 관리 LIF	DHCP를 선택합니다	DHCP 서버

서비스	포트	프로토콜	출처	목적지	목적
DNS	53	UDP입니다	노드 관리 LIF 및 데이터 LIF(NFS, CIFS)	DNS	DNS
NDMP	18600–18699	TCP	노드 관리 LIF	대상 서버	NDMP 복제
SMTP	25	TCP	노드 관리 LIF	메일 서버	AutoSupport에 사용할 수 있는 SMTP 경고
SNMP를 선택합니다	161	TCP	노드 관리 LIF	서버 모니터링	SNMP 트랩으로 모니터링
	161	UDP입니다	노드 관리 LIF	서버 모니터링	SNMP 트랩으로 모니터링
	162	TCP	노드 관리 LIF	서버 모니터링	SNMP 트랩으로 모니터링
	162	UDP입니다	노드 관리 LIF	서버 모니터링	SNMP 트랩으로 모니터링
SnapMirror를 참조하십시오	11104	TCP	인터클러스터 LIF	ONTAP 인터클러스터 LIF	SnapMirror에 대한 인터클러스터 통신 세션의 관리
	11105	TCP	인터클러스터 LIF	ONTAP 인터클러스터 LIF	SnapMirror 데이터 전송
Syslog를 클릭합니다	514	UDP입니다	노드 관리 LIF	Syslog 서버	Syslog 메시지를 전달합니다

GCP의 방화벽 규칙

Cloud Manager는 Cloud Manager 및 Cloud Volumes ONTAP가 성공적으로 운영하는 데 필요한 인바운드 및 아웃바운드 규칙을 포함하는 GCP 방화벽 규칙을 생성합니다. 테스트 목적으로 또는 자체 보안 그룹을 사용하려는 경우 포트를 참조할 수 있습니다.

Cloud Manager의 규칙

Cloud Manager의 방화벽 규칙에는 인바운드 및 아웃바운드 규칙이 모두 필요합니다.

Cloud Manager의 인바운드 규칙

미리 정의된 방화벽 규칙의 인바운드 규칙 소스는 0.0.0.0/0입니다.

프로토콜	포트	목적
SSH를 클릭합니다	22	Cloud Manager 호스트에 대한 SSH 액세스를 제공합니다
HTTP	80	클라이언트 웹 브라우저에서 Cloud Manager 웹 콘솔로 HTTP 액세스를 제공합니다
HTTPS	443	클라이언트 웹 브라우저에서 Cloud Manager 웹 콘솔로 HTTPS 액세스를 제공합니다

Cloud Manager의 아웃바운드 규칙

Cloud Manager에 대해 미리 정의된 방화벽 규칙은 모든 아웃바운드 트래픽을 엽니다. 허용 가능한 경우 기본 아웃바운드 규칙을 따릅니다. 더 엄격한 규칙이 필요한 경우 고급 아웃바운드 규칙을 사용합니다.

기본 아웃바운드 규칙

Cloud Manager에 대해 미리 정의된 방화벽 규칙에는 다음과 같은 아웃바운드 규칙이 포함됩니다.

프로토콜	포트	목적
모든 TCP	모두	모든 아웃바운드 트래픽
모든 UDP	모두	모든 아웃바운드 트래픽

고급 아웃바운드 규칙

아웃바운드 트래픽에 대한 엄격한 규칙이 필요한 경우 다음 정보를 사용하여 Cloud Manager의 아웃바운드 통신에 필요한 포트만 열 수 있습니다.

> 소스 IP 주소는 Cloud Manager 호스트입니다.

서비스	프로토콜	포트	목적지	목적
Active Directory를 클릭합니다	TCP	88	Active Directory 포리스트입니다	Kerberos V 인증
	TCP	139	Active Directory 포리스트입니다	NetBIOS 서비스 세션입니다
	TCP	389	Active Directory 포리스트입니다	LDAP를 지원합니다
	TCP	445	Active Directory 포리스트입니다	Microsoft SMB/CIFS over TCP 및 NetBIOS 프레임
	TCP	464	Active Directory 포리스트입니다	Kerberos V 변경 및 암호 설정(set_change)
	TCP	749	Active Directory 포리스트입니다	Active Directory Kerberos V 변경 및 암호 설정(RPCSEC_GSS)
	UDP입니다	137	Active Directory 포리스트입니다	NetBIOS 이름 서비스입니다
	UDP입니다	138	Active Directory 포리스트입니다	NetBIOS 데이터그램 서비스
	UDP입니다	464	Active Directory 포리스트입니다	Kerberos 키 관리

서비스	프로토콜	포트	목적지	목적
API 호출 및 AutoSupport	HTTPS	443	아웃바운드 인터넷 및 ONTAP 클러스터 관리 LIF	API는 GCP 및 ONTAP를 호출하고 AutoSupport 메시지를 NetApp에 보냅니다
API 호출	TCP	3000입니다	ONTAP 클러스터 관리 LIF	ONTAP에 대한 API 호출
DNS	UDP입니다	53	DNS	Cloud Manager에서 DNS Resolve에 사용됩니다

Cloud Volumes ONTAP 규칙

Cloud Volumes ONTAP의 보안 그룹에는 인바운드 및 아웃바운드 규칙이 모두 필요합니다.

Cloud Volumes ONTAP에 대한 인바운드 규칙

미리 정의된 보안 그룹의 인바운드 규칙 소스는 0.0.0.0/0입니다.

프로토콜	포트	목적
모든 ICMP	모두	인스턴스에 Ping을 수행 중입니다
HTTP	80	클러스터 관리 LIF의 IP 주소를 사용하여 System Manager 웹 콘솔에 대한 HTTP 액세스
HTTPS	443	클러스터 관리 LIF의 IP 주소를 사용하여 System Manager 웹 콘솔에 대한 HTTPS 액세스
SSH를 클릭합니다	22	클러스터 관리 LIF 또는 노드 관리 LIF의 IP 주소에 SSH를 액세스할 수 있습니다
TCP	111	NFS에 대한 원격 프로시저 호출
TCP	139	CIFS에 대한 NetBIOS 서비스 세션입니다
TCP	161-162	단순한 네트워크 관리 프로토콜
TCP	445	Microsoft SMB/CIFS over TCP 및 NetBIOS 프레임
TCP	635	NFS 마운트
TCP	749	Kerberos
TCP	2049	NFS 서버 데몬
TCP	3260	iSCSI 데이터 LIF를 통한 iSCSI 액세스
TCP	4045	NFS 잠금 데몬
TCP	4046	NFS에 대한 네트워크 상태 모니터
TCP	10000입니다	NDMP를 사용한 백업
TCP	11104	SnapMirror에 대한 인터클러스터 통신 세션의 관리

프로토콜	포트	목적
TCP	11105	인터클러스터 LIF를 사용하여 SnapMirror 데이터 전송
UDP입니다	111	NFS에 대한 원격 프로시저 호출
UDP입니다	161-162	단순한 네트워크 관리 프로토콜
UDP입니다	635	NFS 마운트
UDP입니다	2049	NFS 서버 데몬
UDP입니다	4045	NFS 잠금 데몬
UDP입니다	4046	NFS에 대한 네트워크 상태 모니터
UDP입니다	4049	NFS rquotad 프로토콜

Cloud Volumes ONTAP의 아웃바운드 규칙

Cloud Volumes ONTAP에 대해 미리 정의된 보안 그룹은 모든 아웃바운드 트래픽을 엽니다. 허용 가능한 경우 기본 아웃바운드 규칙을 따릅니다. 더 엄격한 규칙이 필요한 경우 고급 아웃바운드 규칙을 사용합니다.

기본 아웃바운드 규칙

Cloud Volumes ONTAP에 대해 미리 정의된 보안 그룹에는 다음과 같은 아웃바운드 규칙이 포함됩니다.

프로토콜	포트	목적
모든 ICMP	모두	모든 아웃바운드 트래픽
모든 TCP	모두	모든 아웃바운드 트래픽
모든 UDP	모두	모든 아웃바운드 트래픽

고급 아웃바운드 규칙

아웃바운드 트래픽에 대해 엄격한 규칙이 필요한 경우 다음 정보를 사용하여 Cloud Volumes ONTAP의 아웃바운드 통신에 필요한 포트만 열 수 있습니다.

소스는 Cloud Volumes ONTAP 시스템의 인터페이스(IP 주소)입니다.

서비스	프로토콜	포트	출처	목적지	목적
Active Directory를 클릭합니다	TCP	88	노드 관리 LIF	Active Directory 포리스트입니다	Kerberos V 인증
	UDP입니다	137	노드 관리 LIF	Active Directory 포리스트입니다	NetBIOS 이름 서비스입니다
	UDP입니다	138	노드 관리 LIF	Active Directory 포리스트입니다	NetBIOS 데이터그램 서비스
	TCP	139	노드 관리 LIF	Active Directory 포리스트입니다	NetBIOS 서비스 세션입니다
	TCP	389	노드 관리 LIF	Active Directory 포리스트입니다	LDAP를 지원합니다
	TCP	445	노드 관리 LIF	Active Directory 포리스트입니다	Microsoft SMB/CIFS over TCP 및 NetBIOS 프레임
	TCP	464	노드 관리 LIF	Active Directory 포리스트입니다	Kerberos V 변경 및 암호 설정(set_change)
	UDP입니다	464	노드 관리 LIF	Active Directory 포리스트입니다	Kerberos 키 관리
	TCP	749	노드 관리 LIF	Active Directory 포리스트입니다	Kerberos V 변경 및 암호 설정(RPCSEC_GSS)
	TCP	88	데이터 LIF(NFS, CIFS)	Active Directory 포리스트입니다	Kerberos V 인증
	UDP입니다	137	데이터 LIF(NFS, CIFS)	Active Directory 포리스트입니다	NetBIOS 이름 서비스입니다
	UDP입니다	138	데이터 LIF(NFS, CIFS)	Active Directory 포리스트입니다	NetBIOS 데이터그램 서비스
	TCP	139	데이터 LIF(NFS, CIFS)	Active Directory 포리스트입니다	NetBIOS 서비스 세션입니다
	TCP	389	데이터 LIF(NFS, CIFS)	Active Directory 포리스트입니다	LDAP를 지원합니다
	TCP	445	데이터 LIF(NFS, CIFS)	Active Directory 포리스트입니다	Microsoft SMB/CIFS over TCP 및 NetBIOS 프레임
	TCP	464	데이터 LIF(NFS, CIFS)	Active Directory 포리스트입니다	Kerberos V 변경 및 암호 설정(set_change)
	UDP입니다	464	데이터 LIF(NFS, CIFS)	Active Directory 포리스트입니다	Kerberos 키 관리
	TCP	749	데이터 LIF(NFS, CIFS)	Active Directory 포리스트입니다	Kerberos V 변경 및 암호 설정(RPCSEC_GSS)

서비스	프로토콜	포트	출처	목적지	목적
클러스터	모든 교통 정보	모든 교통 정보	모든 LIF가 하나의 노드에 있습니다	다른 노드의 모든 LIF	인터클러스터 통신(Cloud Volumes ONTAP HA에만 해당)
	TCP	3000입니다	노드 관리 LIF	HA 중재자	ZAPI 호출(Cloud Volumes ONTAP HA 전용)
	ICMP	1	노드 관리 LIF	HA 중재자	활성 상태 유지(Cloud Volumes ONTAP HA만 해당)
DHCP를 선택합니다	UDP입니다	68	노드 관리 LIF	DHCP를 선택합니다	처음으로 설정하는 DHCP 클라이언트
DHCPS	UDP입니다	67	노드 관리 LIF	DHCP를 선택합니다	DHCP 서버
DNS	UDP입니다	53	노드 관리 LIF 및 데이터 LIF(NFS, CIFS)	DNS	DNS
NDMP	TCP	18600–18699	노드 관리 LIF	대상 서버	NDMP 복제
SMTP	TCP	25	노드 관리 LIF	메일 서버	AutoSupport에 사용할 수 있는 SMTP 경고
SNMP를 선택합니다	TCP	161	노드 관리 LIF	서버 모니터링	SNMP 트랩으로 모니터링
	UDP입니다	161	노드 관리 LIF	서버 모니터링	SNMP 트랩으로 모니터링
	TCP	162	노드 관리 LIF	서버 모니터링	SNMP 트랩으로 모니터링
	UDP입니다	162	노드 관리 LIF	서버 모니터링	SNMP 트랩으로 모니터링
SnapMirror를 참조하십시오	TCP	11104	인터클러스터 LIF	ONTAP 인터클러스터 LIF	SnapMirror에 대한 인터클러스터 통신 세션의 관리
	TCP	11105	인터클러스터 LIF	ONTAP 인터클러스터 LIF	SnapMirror 데이터 전송
Syslog를 클릭합니다	UDP입니다	514	노드 관리 LIF	Syslog 서버	Syslog 메시지를 전달합니다

Cloud Manager 및 Cloud Volumes ONTAP에 대한 AWS 마켓플레이스 페이지

AWS Marketplace for Cloud Manager와 Cloud Volumes ONTAP에서 다양한 오퍼링을 사용할 수 있습니다. 어떤 페이지를 사용해야 할지 잘 모를 경우 아래 내용을 읽고 목표에 따라 올바른 페이지로 이동합니다.

어떤 경우든 AWS 마켓플레이스에서 AWS에서 Cloud Volumes ONTAP를 시작할 수 없습니다. Cloud Manager에서 직접 실행해야 합니다.

목표	사용할 **AWS Marketplace** 페이지	추가 정보
버전 9.6 이상에 대해 Cloud Volumes ONTAP PAYGO 배포를 활성화합니다	"클라우드 관리자(Cloud Volumes ONTAP용)"	이 AWS 마켓플레이스 페이지에서는 Cloud Volumes ONTAP 9.6 이상의 PAYGO 버전에 대한 충전이 가능합니다. 또한 Cloud Volumes ONTAP 추가 기능을 충전할 수도 있습니다. 이 페이지에서는 AWS에서 Cloud Manager를 시작할 수 없습니다. 이 작업은 에서 수행해야 합니다 "NetApp Cloud Central에서 "또는 이 표의 4행에 나열된 AMI를 사용하는 방법도 있습니다.
Cloud Volumes ONTAP(PAYGO 또는 BYOL)를 위한 애드온 기능 지원		
NetApp에서 구입한 라이센스를 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 구축(BYOL) 가능	• "Cloud Volumes ONTAP for AWS(BYOL)" • "Cloud Volumes ONTAP for AWS - 고가용성(BYOL)"	AWS Marketplace 페이지에서 단일 노드 또는 HA 버전의 Cloud Volumes ONTAP BYOL을 구독할 수 있습니다.
AMI를 사용하여 AWS Marketplace에서 Cloud Manager 구축	"NetApp 클라우드 관리자(NetApp Cloud Volumes ONTAP용)"	AWS에서 Cloud Manager를 시작하는 것이 좋습니다 "NetApp Cloud Central에서"원하는 경우 이 AWS Marketplace 페이지에서 시작할 수 있습니다.
Cloud Volumes ONTAP PAYGO 배포 활성화(9.5 이하)	• "AWS 환경을 위한 Cloud Volumes ONTAP" • "Cloud Volumes ONTAP for AWS - 고가용성"	이러한 AWS Marketplace 페이지에서 버전 9.5 및 이전 버전에 대한 Cloud Volumes ONTAP PAYGO의 단일 노드 또는 HA 버전을 구독할 수 있습니다. 버전 9.6부터는 PAYGO 배포를 위해 이 표의 1행에 나열된 AWS Marketplace 페이지를 통해 가입해야 합니다.

Cloud Manager에서 클라우드 공급자 권한을 사용하는 방법

Cloud Manager를 사용하려면 클라우드 공급자에서 작업을 수행할 수 있는 권한이 필요합니다. 이러한 권한은 에 포함되어 있습니다 "NetApp에서 제공하는 정책". Cloud Manager가 이러한 사용 권한을 통해 수행하는 작업을 이해하기를 원할 수 있습니다.

Cloud Manager에서 AWS 권한을 통해 수행하는 것

Cloud Manager는 AWS 계정을 사용하여 EC2, S3, CloudFormation, IAM, 보안 토큰 서비스(STS) 및 키 관리 서비스(KMS).

작업	목적
"EC2:StartInstances", "EC2:StopInstances", "EC2:DescribeInstances", "EC2:DescribeInstanceStatus", "EC2:RunInstances", "EC2: TerminateInstances", "EC2: ModifyInstanceAttribute",	Cloud Volumes ONTAP 인스턴스를 시작하고 인스턴스를 중지, 시작 및 모니터링합니다.

작업	목적
"EC2: DescribeInstanceAttribute",	지원되는 인스턴스 유형에 대해 향상된 네트워킹이 활성화되어 있는지 확인합니다.
"EC2: DescribeRouteTables", "EC2: DescribeImages",	Cloud Volumes ONTAP HA 구성을 시작합니다.
"EC2:CreateTags",	Cloud Manager가 만드는 모든 리소스에 "WorkingEnvironment" 및 "WorkingEnvironmentId" 태그를 지정합니다. Cloud Manager는 유지보수 및 비용 할당에 이러한 태그를 사용합니다.
"EC2:CreateVolume", "EC2:DescribeVolumes", "EC2:ModifyVolumeAttribute", "EC2:AttachVolume", "EC2:DeleteVolume", "EC2: DetachVolume(EC2: 멈춤쇠 볼륨)",	Cloud Volumes ONTAP가 백엔드 스토리지로 사용하는 EBS 볼륨을 관리합니다.
"EC2:CreateSecurityGroup", "EC2:DeleteSecurityGroup", "EC2:DescribeSecurityGroups", "EC2:RevokeSecurityGroupEgress", "EC2:AuthorizeSecurityGroupEgress", "EC2:AuthorizeSecurityGroupIngress", "EC2:RevokeSecurityGroupIngress",	Cloud Volumes ONTAP에 대해 미리 정의된 보안 그룹을 만듭니다.
"EC2:CreateNetworkInterface", "EC2:DescribeNetworkInterfaces", "EC2:DeleteNetworkInterface", "EC2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",	대상 서브넷에서 Cloud Volumes ONTAP에 대한 네트워크 인터페이스를 생성하고 관리합니다.
"EC2: DescribeSubnet", "EC2: DescribeVpcs",	Cloud Volumes ONTAP 에 대한 새 작업 환경을 만들 때 필요한 대상 서브넷 및 보안 그룹 목록을 가져옵니다.
"EC2: DescribeDhcpOptions",	Cloud Volumes ONTAP 인스턴스를 시작할 때 DNS 서버와 기본 도메인 이름을 결정합니다.
"EC2:CreateSnapshot", "EC2:DeleteSnapshot", "EC2:DescribeSnapshots",	초기 설정 중에 및 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스가 중지될 때마다 EBS 볼륨의 스냅샷을 생성합니다.
"EC2:GetConsoleOutput",	AutoSupport 메시지에 첨부된 Cloud Volumes ONTAP 콘솔을 캡처합니다.
"EC2: 설명",	인스턴스를 시작할 때 사용 가능한 키 쌍 목록을 가져옵니다.
"EC2: 설명 영역",	사용 가능한 AWS 영역 목록을 가져옵니다.
"EC2:DeleteTags", "EC2: DescribeTags",	Cloud Volumes ONTAP 인스턴스와 관련된 리소스의 태그를 관리합니다.
"CloudFormation:CreateStack", "CloudFormation:DeleteStack", "CloudFormation:DescribeStacks", "CloudFormation:DescribeStackEvents", "CloudFormation:ValidateTemplate",	Cloud Volumes ONTAP 인스턴스를 시작합니다.

작업	목적
"IAM:PassRole", "IAM:CreateRole", "IAM:DeleteRole", "IAM:PutRolePolicy", "IAM:CreateInstanceProfile", "IAM:DeleteRolePolicy", "IAM:AddRoleToInstanceProfile", "IAM:RemoveRoleFromInstanceProfile", "IAM:DeleteInstanceProfile",	Cloud Volumes ONTAP HA 구성을 시작합니다.
"IAM:ListInstanceProfiles", "STS:DecodeAuthorizationMessage", "EC2:AssociateIamInstanceProfile", "EC2:DescribeIamInstanceProfileAssociations", "EC2:DisconnectateIamInstanceProfile",	Cloud Volumes ONTAP 인스턴스의 인스턴스 프로파일을 관리합니다.
"S3:GetBucketTagging", "S3:GetBucketLocation", "S3:ListAllMyBucket", "S3:ListBucket"	Cloud Manager를 NetApp Data Fabric Cloud Sync 서비스와 통합할 수 있도록 AWS S3 버킷에 대한 정보 확보
"S3:CreateBucket", "S3:DeleteBucket", "S3:GetLifecycleConfiguration", "S3:PutLifecycleConfiguration", "S3:PutketTagging", "S3:ListBuckketVersions",	Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 용량 계층으로 사용하는 S3 버킷을 관리합니다.
"kms:List * ", "kms:설명 *"	AWS Key Management Service에서 키에 대한 정보를 가져옵니다.
"CE:GetReservationUtilization", "CE:GetDimensionValues", "CE:GetCostAndUsage", "CE:GetTags"	Cloud Volumes ONTAP에 대한 AWS 비용 데이터를 가져옵니다.
"EC2:CreatePlacementGroup", "EC2:DeletePlacementGroup"	단일 AWS Availability Zone에 HA 구성을 구축하면 Cloud Manager가 두 개의 HA 노드를 시작하고 AWS Spread 배치 그룹에서 중재자를 실행합니다.

Cloud Manager가 Azure 권한으로 수행하는 기능

Cloud Manager Azure 정책에는 Cloud Manager가 Azure에서 Cloud Volumes ONTAP를 배포하고 관리하는 데 필요한 권한이 포함되어 있습니다.

작업	목적
"Microsoft.Compute/locations/operations/read", "Microsoft.Compute/locations/vmSizes/read", "Microsoft.Compute/operations/read", "Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read","Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action", "Microsoft.Compute/virtualMachines/read", "Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action", "Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action", "Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action","Microsoft.Compute/virtualMachines/vmSizes/read", "Microsoft.Compute/virtualMachines/write",	Cloud Volumes ONTAP를 생성하고 시스템 상태를 중지, 시작, 삭제 및 가져옵니다.
"Microsoft.Compute/images/write"," Microsoft.Compute/images/read",	VHD에서 Cloud Volumes ONTAP 배포를 활성화합니다.

작업	목적
"Microsoft.Compute/disks/delete", "Microsoft.Compute/disks/read", "Microsoft.Compute/disks/write", "Microsoft.Storage/checkknameAvailability/read", "Microsoft.Storage/operations/read", "Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action", "Microsoft.Storage/storageAccounts/read", "Microsoft.Storage/storageAccounts/REV/ACTION", "Microsoft.Storage/storageAccounts/write", "Microsoft.Storage/storageAccounts/delete", "Microsoft.Storage/en사용법/read",	Azure 스토리지 계정 및 디스크를 관리하고 디스크를 Cloud Volumes ONTAP에 연결합니다.
"Microsoft.Network/networkInterfaces/read", "Microsoft.Network/networkInterfaces/write"," Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action",	대상 서브넷에서 Cloud Volumes ONTAP에 대한 네트워크 인터페이스를 생성하고 관리합니다.
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read", "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write"," Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action",	Cloud Volumes ONTAP에 대해 미리 정의된 네트워크 보안 그룹을 생성합니다.
"Microsoft.Resources/Subscriptions/locations/read", "Microsoft.Network/locations/operationResults/read", "Microsoft.Network/locations/operations/read", "Microsoft.Network/virtualNetworks/read"," Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read", "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read", "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read", "Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read","Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action",	지역, 대상 VNET 및 서브넷에 대한 네트워크 정보를 가져오고 Cloud Volumes ONTAP를 VNets에 추가합니다.
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write"," Microsoft.Network/routeTables/join/action",	데이터 계층화를 위한 VNET 서비스 엔드포인트를 활성화합니다.
"Microsoft.Resources/Deployments/operations/read", "Microsoft.Resources/Deployments/read", "Microsoft.Resources/Deployments/Write",	템플릿에서 Cloud Volumes ONTAP를 배포합니다.
"Microsoft.Resources/Deployments/operations/read", "Microsoft.Resources/Deployments/read", "Microsoft.Resources/Deployments/write", "Microsoft.Resources/resources/read", "Microsoft.Resources/Subscriptions/operationresults/read", "Microsoft.Resources/Subscriptions/resourceGroups/delete", "Microsoft.Resources/Subscriptions/resourceGroups/read", "Microsoft.Resources/Subscriptions/resourcegroups/resourceGroups/read", "Microsoft.Resources/Subscriptions/resourceGroups/write",	Cloud Volumes ONTAP에 대한 리소스 그룹을 생성하고 관리합니다.

작업	목적
"Microsoft.Compute/snapshots/write", "Microsoft.Compute/snapshots/read"," Microsoft.Compute/disks/beginGetAccess/action"	Azure 관리 스냅샷을 생성하고 관리합니다.
"Microsoft.Compute/availabilitySets/write"," Microsoft.Compute/availabilitySets/read",	Cloud Volumes ONTAP의 가용성 세트를 생성하고 관리합니다.
"Microsoft.MarketplaceOrdering/offerstypes/publishers/Offers/Plans/Agreement/read", "Microsoft.MarketplaceOrdering/offerstypes/publisherTypes/publishers/Offers/Plans/Agreement/write"	Azure Marketplace에서 프로그래밍 방식으로 배포할 수 있습니다.
"Microsoft.Network/loadBalancers/read", "Microsoft.Network/loadBalancers/write", "Microsoft.Network/loadBalancers/delete", "Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/read","Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action", "Microsoft.Network/loadBalancers/frontendIPConfigurations/read", "Microsoft.Network/loadBalancers/loadBalancingRules/read", "Microsoft.Network/loadBalancers/probes/read","Microsoft.Network/loadBalancers/probes/join/action",	HA 쌍에 대한 Azure 로드 밸런서를 관리합니다.
"Microsoft.Authorization/lock/ *"	Azure 디스크의 잠금 관리를 활성화합니다.
"Microsoft.Authorization/roleDefinitions/write", "Microsoft.Authorization/roleAssignments/write", "Microsoft.Web/sites/ *"	HA 쌍의 페일오버 관리

Cloud Manager에서 GCP 권한으로 수행하는 권한입니다

GCP용 Cloud Manager 정책에는 Cloud Manager가 Cloud Volumes ONTAP를 구현 및 관리하는 데 필요한 권한이 포함되어 있습니다.

작업	목적
-compute.disks.create-compute.disks.createSnapshot -compute.disks.delete -compute.disks.get -compute.disks.list -compute.disks.setLabels -compute.disks.us e	Cloud Volumes ONTAP용 디스크를 생성하고 관리합니다.
-compute.w방화벽.create-compute.firewalls.delete-compute.w방화벽.get-compute.w방화벽.list를 참조하십시오	Cloud Volumes ONTAP에 대한 방화벽 규칙을 만듭니다.
-compute.globalOperations.get	작업 상태를 확인합니다.
-compute.images.get-compute.images.getFromFamily -compute.images.list-compute.images.useReadOnly 를 참조하십시오	VM 인스턴스의 이미지를 가져옵니다.
compute.instances.attachDisk - compute.instances.detachDisk 으로 문의하십시오	Cloud Volumes ONTAP에 디스크를 연결 및 분리합니다.

작업	목적
compute.instances.create - compute.instances.delete 으로 문의하십시오	Cloud Volumes ONTAP VM 인스턴스를 생성 및 삭제합니다.
compute.instances.get 으로 문의하십시오	VM 인스턴스를 나열합니다.
compute.instances.getSerialPortOutput 으로 문의하십시오	콘솔 로그를 가져옵니다.
compute.instances.list 으로 문의하십시오	영역에 있는 인스턴스 목록을 검색합니다.
compute.instances.setDeletionProtection 으로 문의하십시오	인스턴스에 대한 삭제 보호를 설정합니다.
compute.instances.setLabels 으로 문의하십시오	를 눌러 라벨을 추가합니다.
compute.instances.setMachineType 으로 문의하십시오	Cloud Volumes ONTAP의 기계 유형을 변경합니다.
compute.instances.setMetadata 으로 문의하십시오	를 눌러 메타데이터를 추가합니다.
compute.instances.setTags 으로 문의하십시오	방화벽 규칙에 대한 태그를 추가하려면
compute.instances.start - compute.instances.stop - compute.instances.updateDisplayDevice	Cloud Volumes ONTAP를 시작 및 중지합니다.
-compute.machineTypes.get	를 클릭하여 qoutas를 확인하십시오.
compute.projects.get 으로 문의하십시오	여러 프로젝트를 지원합니다.
-compute.snapshots.create-compute.snapshots.delete -compute.snapshots.get-compute.snapshots.list -compute.snapshots.setLabels 를 참조하십시오	영구 디스크 스냅샷을 생성하고 관리합니다.
-compute.networks.get -compute.networks.list -compute.regions.get-compute.regions.list -compute.subnetworks.get-compute.subnetworks.list -compute.zoneOperations.get-compute.zones.get -compute.zones.list 를 참조하십시오	새 Cloud Volumes ONTAP 가상 머신 인스턴스를 생성하는 데 필요한 네트워킹 정보를 가져옵니다.
deploymentmanager.compositeTypes.get -deploymentmanager.compositeTypes.list -deploymentmanager.deployments.create -deploymentmanager.deployments.delete -deploymentmanager.deployments.get -deploymentmanager.deployments.list deploymentmanager.manifests.get-deploymentmanager.manager.manifests.list.deploymentmanager.operations.get-deploymentmanager.resources.get-deploymentmanager.resources.list.list.deploymentmanager.deploymentmanager.deploymentmanager.deploymentmanager.type.deploymentmanager.deploymentmanager.deploymentmanager.type.get.type.get	Google Cloud Deployment Manager를 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 가상 머신 인스턴스를 구축합니다.
logging.logEntrs.list-logging.privateLogEntrs.list 를 참조하십시오	스택 로그 드라이브를 가져옵니다.
resourcemanager.projects.get 으로 문의하십시오	여러 프로젝트를 지원합니다.
-storage.버킷.create-storage.buckets.delete-storage.버킷.get-storage.버킷.list	데이터 계층화를 위한 Google Cloud Storage 버킷 생성 및 관리

작업	목적
-cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt -cloudkms.cryptoKeys.get-cloudkms.cryptoKeys.list -cloudkms.keyring.list를 참조하십시오	클라우드 키 관리 서비스(Cloud Volumes ONTAP 포함)에서 고객이 관리하는 암호화 키를 사용하려면

기본 설정

Cloud Manager 및 Cloud Volumes ONTAP를 기본적으로 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 시스템을 관리하는 데 도움이 됩니다.

Linux 기반 **Cloud Manager**의 기본 구성

Cloud Manager 또는 Linux 호스트 문제를 해결해야 하는 경우 Cloud Manager 구성 방법을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.

- NetApp Cloud Central(또는 클라우드 공급자의 마켓플레이스에서 직접 Cloud Manager를 구축한 경우 다음 사항을 확인하십시오.
  - AWS에서 EC2 Linux 인스턴스의 사용자 이름은 EC2-user입니다.
  - Cloud Manager 이미지의 운영 체제는 Red Hat Enterprise Linux 7.4(HVM)입니다.

    운영 체제에는 GUI가 포함되어 있지 않습니다. 시스템에 액세스하려면 터미널을 사용해야 합니다.
- Cloud Manager 설치 폴더는 다음 위치에 있습니다.

  /opt/application/netapp/cloudmanager입니다
- 로그 파일은 다음 폴더에 들어 있습니다.

  /opt/application/netapp/cloudmanager/log입니다
- Cloud Manager 서비스의 이름은 occm입니다.
- occm 서비스는 MySQL 서비스에 따라 달라진다.

  MySQL 서비스가 다운되면 occm 서비스도 다운됩니다.
- Cloud Manager는 다음 패키지를 아직 설치하지 않은 경우 Linux 호스트에 설치합니다.
  - 7zip
  - AWSCLI
  - 자바
  - 쿠베틀입니다
  - MySQL
  - 트리엔ctl
  - 윙입니다

Cloud Volumes ONTAP의 기본 구성입니다

Cloud Volumes ONTAP가 기본적으로 어떻게 구성되어 있는지 이해하면 시스템을 설정하고 관리하는 데 도움이 됩니다. 특히 ONTAP에 익숙한 경우 Cloud Volumes ONTAP의 기본 설정은 ONTAP와 다르기 때문입니다.

- Cloud Volumes ONTAP는 AWS, Azure, GCP에서 단일 노드 시스템으로, AWS 및 Azure에서 HA 쌍으로 제공됩니다.
- Cloud Volumes ONTAP 구축 시 Cloud Manager에서 단일 데이터 서비스 SVM을 생성합니다. 다중 데이터 제공 SVM은 사용할 수 없습니다.
- Cloud Manager는 Cloud Volumes ONTAP에 다음과 같은 ONTAP 기능 라이센스를 자동으로 설치합니다.
  - CIFS를 선택합니다
  - FlexCache
  - 플랙스클론
  - iSCSI
  - NetApp 볼륨 암호화(BYOL 또는 등록 PAYGO 시스템에만 해당)
  - NFS 를 참조하십시오
  - SnapMirror를 참조하십시오
  - SnapRestore
  - SnapVault
- 기본적으로 여러 네트워크 인터페이스가 생성됩니다.
  - 클러스터 관리 LIF
  - 인터클러스터 LIF
  - Azure의 HA 시스템, AWS의 단일 노드 시스템 및 다중 AWS 가용성 영역의 HA 시스템에 SVM 관리 LIF를 사용합니다
  - 노드 관리 LIF
  - iSCSI 데이터 LIF
  - CIFS 및 NFS 데이터 LIF

> EC2 요구사항으로 인해 LIF 페일오버가 Cloud Volumes ONTAP에 대해 기본적으로 비활성화되어 있습니다. LIF를 다른 포트로 마이그레이션하면 IP 주소와 인스턴스 네트워크 인터페이스 간의 외부 매핑이 분리되므로 LIF에 액세스할 수 없습니다.

- Cloud Volumes ONTAP는 HTTPS를 사용하여 구성 백업을 Cloud Manager로 전송합니다.

  Cloud Manager에 로그인하면 에서 백업에 액세스할 수 있습니다 https://ipaddress/occm/offboxconfig/

- Cloud Manager에서는 다른 관리 툴(예: System Manager 또는 CLI)과 몇 가지 볼륨 특성을 다르게 설정합니다.

  다음 표에는 Cloud Manager가 기본값과 다르게 설정하는 볼륨 특성이 나열되어 있습니다.

속성	**Cloud Manager**에서 설정한 값입니다
자동 크기 조정 모드입니다	성장
최대 자동 크기 조정	1,000% 계정 관리자는 설정 페이지에서 이 값을 수정할 수 있습니다.
보안 스타일	CIFS 볼륨용 NTFS NFS 볼륨용 UNIX
공간 보장 스타일	없음
UNIX 권한(NFS에만 해당)	777

이러한 속성에 대한 자세한 내용은 _volume create_man 페이지를 참조하십시오.

Cloud Volumes ONTAP의 부팅 및 루트 데이터

사용자 데이터를 위한 스토리지 외에, Cloud Manager는 각 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 부팅 및 루트 데이터를 위한 클라우드 스토리지도 구매합니다.

설치하고

- 범용 SSD 디스크 2개:
  - 루트 데이터용 140GB 디스크 1개(노드당 1개)
  - 9.6 이상: 부팅 데이터용 86GB 디스크 1개(노드당 1개)
  - 9.5 이하: 부팅 데이터용 45GB 디스크 1개(노드당 1개)
- 각 부팅 디스크 및 루트 디스크마다 하나의 EBS 스냅샷
- HA 쌍의 경우 중재자 인스턴스를 위한 하나의 EBS 볼륨, 즉 약 8GB입니다

Azure(단일 노드**)**

- 2개의 프리미엄 SSD 디스크:
  - 부팅 데이터용 90GB 디스크 1개
  - 루트 데이터용 140GB 디스크 1개
- 각 부팅 디스크 및 루트 디스크에 대해 Azure 스냅샷 1개

Azure(HA 쌍**,**

- 부팅 볼륨용 90GB 프리미엄 SSD 디스크 2개(노드당 1개)
- 루트 볼륨에 대한 140GB 프리미엄 스토리지 페이지 Blob 2개(노드당 1개)
- 코어 저장용 128GB 표준 HDD 디스크 2개(노드당 1개)

- 각 부팅 디스크 및 루트 디스크에 대해 Azure 스냅샷 1개

GCP

- 부팅 데이터용 10GB 표준 영구 디스크 1개
- 루트 데이터용 64GB 표준 영구 디스크 1개
- NVRAM에 500GB 표준 영구 디스크 1개
- 코어 저장용 216GB 표준 영구 디스크 1개
- 부팅 디스크 및 루트 디스크에 대해 각각 하나의 GCP 스냅샷

디스크가 상주하는 위치입니다

Cloud Manager에서는 스토리지를 다음과 같이 레이아웃합니다.

- 부팅 데이터는 인스턴스 또는 가상 머신에 연결된 디스크에 있습니다.

  부팅 이미지가 포함된 이 디스크는 Cloud Volumes ONTAP에서 사용할 수 없습니다.

- 시스템 구성 및 로그가 포함된 루트 데이터는 aggr0에 상주합니다.
- 스토리지 가상 시스템(SVM) 루트 볼륨은 aggr1에 있습니다.
- 데이터 볼륨은 aggr1에도 상주합니다.

암호화

Azure 및 Google Cloud Platform에서 부트 및 루트 디스크는 항상 암호화되므로 이러한 클라우드 공급자는 기본적으로 암호화를 사용합니다.

KMS(키 관리 서비스)를 사용하여 AWS에서 데이터 암호화를 설정하면 Cloud Volumes ONTAP의 부팅 및 루트 디스크도 암호화됩니다. 여기에는 HA 쌍의 중재자 인스턴스를 위한 부팅 디스크가 포함됩니다. 디스크는 작업 환경을 생성할 때 선택한 CMK를 사용하여 암호화됩니다.

역할

계정 관리자 및 작업 영역 관리자 역할은 사용자에게 특정 권한을 제공합니다.

작업	계정 관리자	작업 영역 관리자
작업 환경 관리	예	예. 연결된 작업 영역에 대해 가능합니다
데이터 복제 상태를 봅니다	예	예. 연결된 작업 영역에 대해 가능합니다
타임라인을 봅니다	예	예. 연결된 작업 영역에 대해 가능합니다
작업 환경을 삭제합니다	예	아니요
Kubernetes 클러스터를 Cloud Volumes ONTAP에 연결합니다	예	아니요

작업	계정 관리자	작업 영역 관리자
Cloud Volumes ONTAP 보고서를 받습니다	예	아니요
Cloud Central 계정 관리	예	아니요
클라우드 공급자 계정 관리	예	아니요
Cloud Manager 설정을 수정합니다	예	아니요
지원 대시보드 보기 및 관리	예	아니요
Cloud Manager에서 작업 환경을 제거합니다	예	아니요
Cloud Manager 업데이트	예	아니요
HTTPS 인증서를 설치합니다	예	아니요
Active Directory를 설정합니다	예	아니요

관련 링크

- "Cloud Central 계정에서 작업 영역 및 사용자 설정"
- "Cloud Central 계정에서 작업 영역 및 사용자 관리"

도움을 받을 수 있는 곳 및 자세한 정보를 얻을 수 있는 곳

비디오, 포럼, 지원을 비롯한 다양한 리소스를 통해 도움을 얻고 Cloud Manager 및 Cloud Volumes ONTAP에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

- "Cloud Manager 및 Cloud Volumes ONTAP 비디오"

  Cloud Volumes ONTAP 구축 및 관리 방법과 하이브리드 클라우드에서 데이터를 복제하는 방법을 보여주는 비디오를 시청하십시오.

- "Cloud Manager에 대한 정책"

  Cloud Manager에서 클라우드 공급자의 작업을 수행하는 데 필요한 권한이 포함된 JSON 파일을 다운로드합니다.

- "Cloud Manager API 개발자 가이드 를 참조하십시오"

  API 개요, API 사용 방법의 예 및 API 참조를 읽어 보십시오.

- Cloud Volumes ONTAP 교육
  - "Cloud Volumes ONTAP 기본 원리"
  - "Azure용 Cloud Volumes ONTAP 배포 및 관리"
  - "AWS를 위한 Cloud Volumes ONTAP 구축 및 관리"
- 기술 보고서
  - "NetApp 기술 보고서 4383: 애플리케이션 워크로드를 포함한 Amazon Web Services의 Cloud Volumes ONTAP 성능 특성"

  - "NetApp 기술 보고서 4671: 애플리케이션 워크로드를 포함한 Azure의 Cloud Volumes ONTAP 성능 특성"

- SVM 재해 복구

  SVM 재해 복구는 SVM 데이터를 비동기 미러링하고 소스 SVM에서 타겟 SVM으로 구성을 수행하는 것입니다. 소스 SVM을 더 이상 사용할 수 없는 경우 데이터 액세스를 위해 타겟 SVM을 빠르게 활성화할 수 있습니다.

  - "Cloud Volumes ONTAP 9 SVM 재해 복구 준비 Express 가이드"

    재해 복구 준비를 위해 대상 SVM을 빠르게 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

  - "Cloud Volumes ONTAP 9 SVM 재해 복구 익스프레스 가이드 를 참조하십시오"

    재해 발생 후 타겟 SVM을 빠르게 활성화한 다음 소스 SVM을 다시 활성화하는 방법을 설명합니다.

- "빠른 데이터 액세스를 위한 FlexCache 볼륨 전원 가이드"

  데이터를 가속화하기 위해 원래 볼륨과 동일한 클러스터 또는 다른 클러스터에서 FlexCache 볼륨을 생성 및 관리하는 방법에 대해 설명합니다. access.es 재해 발생 후 타겟 SVM을 빠르게 활성화한 다음 소스 SVM을 다시 활성화하는 방법을 설명합니다.

- "보안 권고"

  ONTAP을 포함한 NetApp 제품에 대한 알려진 취약점(CVE)을 파악합니다. ONTAP 설명서에 따라 Cloud Volumes ONTAP의 보안 취약점을 해결할 수 있습니다.

- "ONTAP 9 문서 센터"

  ONTAP를 사용하는 데 도움이 되는 Cloud Volumes ONTAP 제품 설명서를 참조하십시오.

- "NetApp Cloud Volumes ONTAP 지원"

  지원 리소스에 액세스하여 Cloud Volumes ONTAP 관련 문제를 해결하고 도움을 받으십시오.

- "NetApp 커뮤니티: 클라우드 데이터 서비스"

  동료와 소통하고, 질문을 하고, 아이디어를 교환하고, 리소스를 찾고, 모범 사례를 공유합니다.

- "NetApp Cloud Central에서"

  클라우드를 위한 추가 NetApp 제품 및 솔루션에 대한 정보를 찾아보십시오.

- "NetApp 제품 설명서"

  NetApp 제품 설명서에서 지침, 리소스, 답변을 찾아보십시오.

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.